

Lanzamiento y planificación del Trabajo Práctico Integrador

¿Por qué realizar un proyecto integrador?

Durante el cuatrimestre estudiamos múltiples conceptos por separado:

- Clases
- Encapsulación
- Herencia
- Polimorfismo
- UML
- MVC
- Modularización
- Persistencia
- APIs
- Git y GitHub

Sin embargo:

En el mundo real estos conceptos no se utilizan de forma aislada.

Los sistemas reales requieren combinar múltiples herramientas para resolver problemas concretos.

¿Qué es un proyecto integrador?

Un proyecto integrador es una actividad que busca reunir los conocimientos adquiridos durante una etapa de formación para resolver un problema real o simulado.

El objetivo no es únicamente que el sistema funcione.

También se evaluará:

- Diseño
- Organización
- Trabajo en equipo

- Uso de GitHub
 - Calidad del código
-

Trabajo en equipo

El desarrollo de software es una actividad colaborativa.

Por este motivo el proyecto se realizará en grupos de:

- 2 estudiantes
 - 3 estudiantes
-

Importancia de GitHub en el proyecto

GitHub no será solamente un medio de entrega.

También será una herramienta de evaluación.

A través del repositorio será posible analizar:

- Participación individual
 - Cantidad de commits
 - Evolución del proyecto
 - Distribución de tareas
-

Etapas de desarrollo

1 Análisis del problema

Antes de programar debemos responder:

- ¿Qué problema queremos resolver?
 - ¿Quién utilizará el sistema?
 - ¿Qué funcionalidades tendrá?
-

Ejemplo

Sistema de biblioteca.

Preguntas:

- ¿Quién utiliza el sistema?
 - ¿Qué puede hacer un usuario?
 - ¿Qué información debe almacenarse?
-

2 Identificación de entidades

A partir del problema aparecen las posibles clases.

Ejemplo:

Usuario

Libro

Préstamo

3 Diseño UML

Antes de programar se debe crear:

Diagrama de clases

Representando:

- clases
 - atributos
 - métodos
 - relaciones
-

Diagrama de secuencia

Representando una funcionalidad importante del sistema.

Planificación del trabajo

Cada integrante debe asumir responsabilidades.

Ejemplo

Integrante A

- UML
 - Modelo
-

Integrante B

- Vista
 - Persistencia
-

Integrante C

- API
 - Controlador
-



Importante

La distribución no debe ser rígida.

Todos deben participar del proyecto.



Organización del repositorio

Se recomienda una estructura similar a:

/proyecto

/modelos

/vistas

/controladores
/docs

README.md
index.html
main.js



README

Todo proyecto deberá incluir un README con:

- Nombre del proyecto
 - Integrantes
 - Descripción
 - Funcionalidades
 - Instrucciones de ejecución
-



Documentación mínima

La documentación es una parte fundamental del desarrollo de software.

Permite:

- Entender el sistema
 - Facilitar mantenimiento
 - Incorporar nuevos desarrolladores
-



Errores frecuentes en proyectos

Programar sin diseñar

Genera:

- clases incorrectas
- código duplicado
- retrabajo

No usar Git correctamente

Genera:

- pérdida de cambios
- conflictos
- dificultad para evaluar participación

No dividir responsabilidades

Genera:

- trabajo desigual
- dependencia entre integrantes

Dejar todo para último momento

Genera:

- errores
- código desorganizado
- entregas incompletas



Material de consulta

Repasar:

- Clases y objetos
- Encapsulación
- Herencia
- UML
- MVC
- Modularización
- Git y GitHub

Todo lo visto hasta el momento será necesario para el desarrollo del proyecto.

Cierre

"Un proyecto exitoso no comienza escribiendo código. Comienza entendiendo el problema, diseñando una solución y organizando el trabajo del equipo."